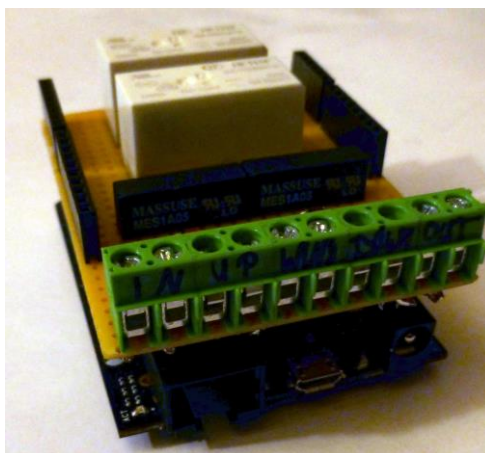




OpenSunTracker

ControlShield-Bau

10.04.2014 - v.1.1



Diese Anleitung dient dem Bau des Controlshields für das OpenSunTracker – Projekt.

Inhalt

Allgemeine Empfehlungen	2
Materialcheck.....	3
Werkzeugcheck	5
Controlshield – Schaltplan.....	6
Netduino - Ports	8
Shieldrumpf	9
Aufsteckcheck und Klemmenbeschriftung	11
Endstopsignaleingänge.....	12
Reed-Relais auflegen.....	12
Endstopkleinteile.....	12
Endstopsignalcheck	15
Windsensordurchleitung.....	16
5V-Relais-Brücke.....	16
Relais auflöten.....	17
5V Verkabelung	18
DC-IN Verkabelung	18
DC-OUT UP Verkabelung	18
DC-OUT DOWN Verkabelung.....	19
Funktionstest.....	20



Allgemeine Empfehlungen

Für den Zusammenbau und die Lötarbeiten sind ungefähr 2-3 Stunden einzuplanen, nach Möglichkeiten ohne Unterbrechung, um etwaige Fehler zu vermeiden.

Im folgenden wird der Bau des Controlshields mit folgender Lötreihenfolge beschrieben:

1. Löt клемmen
2. Reed-Relais
3. Shield Stecker
4. Kleinteile
5. Last-Relais



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Materialcheck

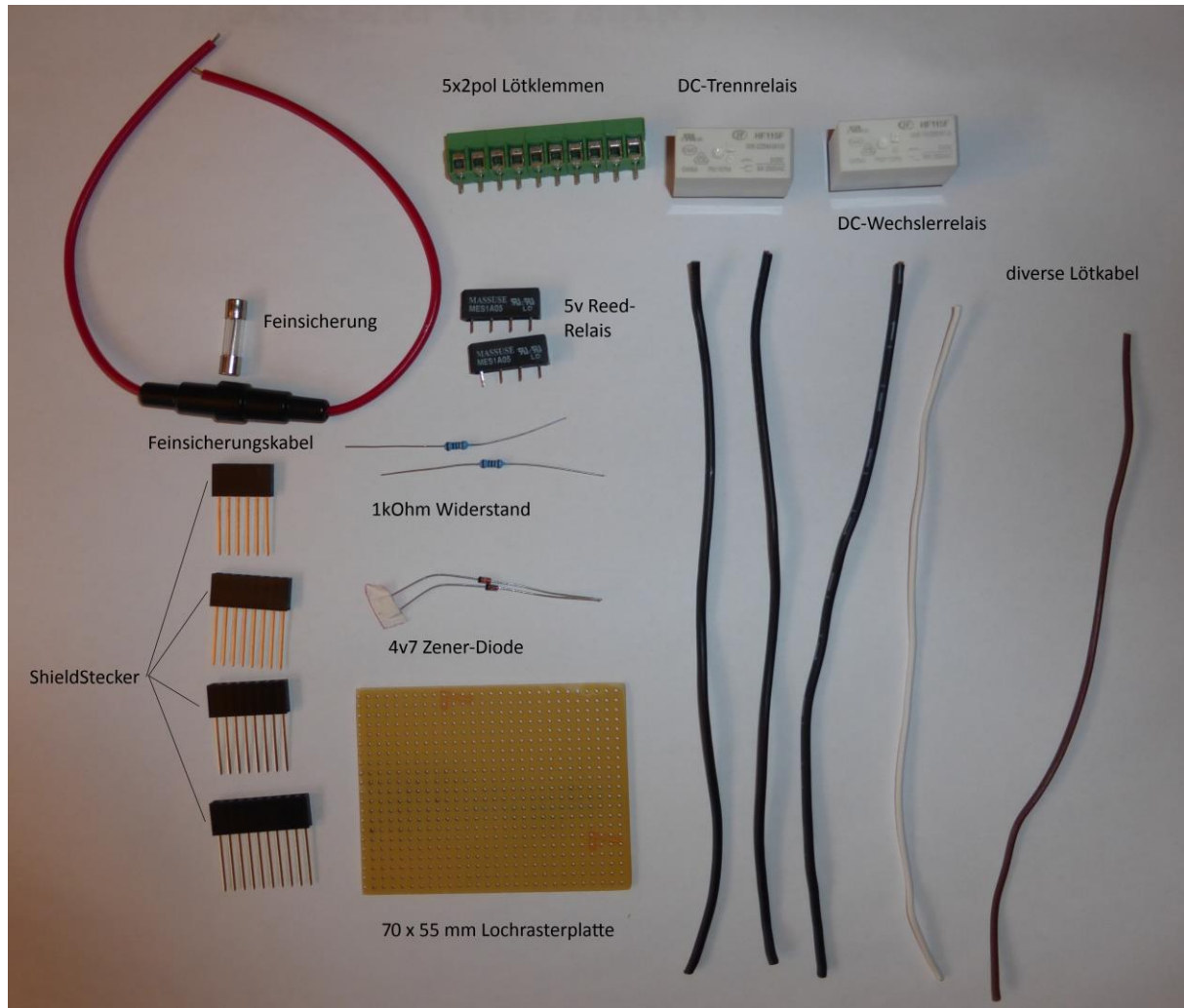


Abbildung 1 Materialübersicht

Benötigte Lötkekabel:

1. ~40 cm 1,5 mm² Kabel für 24V Antriebsspannungsversorgung
2. ~40 cm 0,25 -0,5 mm² Kabel für Endstopsensoren und Relaisverschaltung

Da es keine 70 x 55 mm Lochrasterplatte mit dieser Geometrie im Handel zu kaufen gibt muss man sich größerer Formate bedienen, z.B.: 100 x 160 mm, und am besten mit einer Eissäge die benötigte Platte aussägen.



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

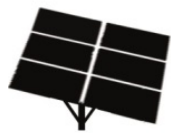
Nr	Gruppe	Bezeichnung	Anzahl
1	ControlShield	Lochrasterplatte 70 x 55 mm 2,5 mm Raster	1
2		Reed Relais - MES1A5(D)	2
3		ZenerDiode 4,7V	2
4		1kOhm Widerstand	2
5		2 Wechsler Relais 5V Steuerspannung; 24V 8A Schaltleistung (HF115F/005-2ZS4A)	1
7		DC Trennrelais 5V Steuerspannung; 24V 16A Schaltleistung (HF115F/005-1HS3B)	1
8		Arduino Buchsenleisten 2,5mm 1x10 pins; 2x8 pins; 1x6 pins	1
9		lötbare Schraubklemmen 2,5mm ² 2-polig; max. 24V 16A	5
10	Housing & PowerControl	geschlossenes IP66-Gehäuse 260 x 160 x 90 mm	1
11		USB StepDown Wandler 24V/ 12V auf 5V 3A	1
12		Hutschiennetzteil 24V 4(.2)A	1
13		Hutschiengehäuse 90 x 160 x 60 mm	1
14		Reed Anemometer	1
15		Div. Kabel, Kleinteile	1
16		Netduino Plus 2	1
17		Micro SD Card	1
[18]	Soft-Start	EPCOS NTC S237 1R0 9A Dauerleistung	1

Tabelle 1 OST - Materialliste (Stand 16.04.2014)

Eine aktuelle Materialliste kann im Internet unter:

<http://image.informatik.htw-aalen.de/~stegmaier/index.php/Materialliste>

abgerufen werden.



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Werkzeugcheck



Abbildung 2 OST – Werkzeugliste



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Controlshield – Schaltplan

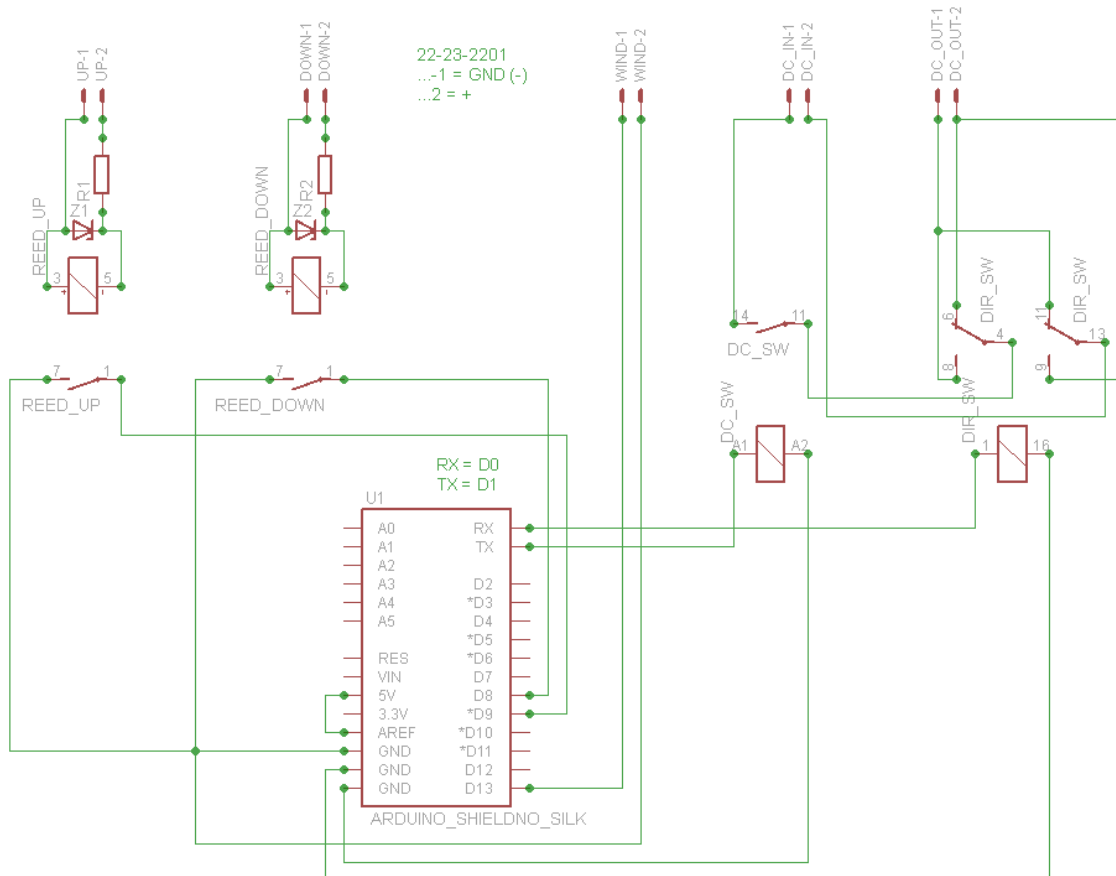


Abbildung 3 OST Controlshield – Schaltplan

Der Schaltplan basiert auf dem Arduino-Layout, welches sich nur durch die Bezeichnung und Position des AREF-Ports (Arduino) IOREF (Netduino) unterscheidet.



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

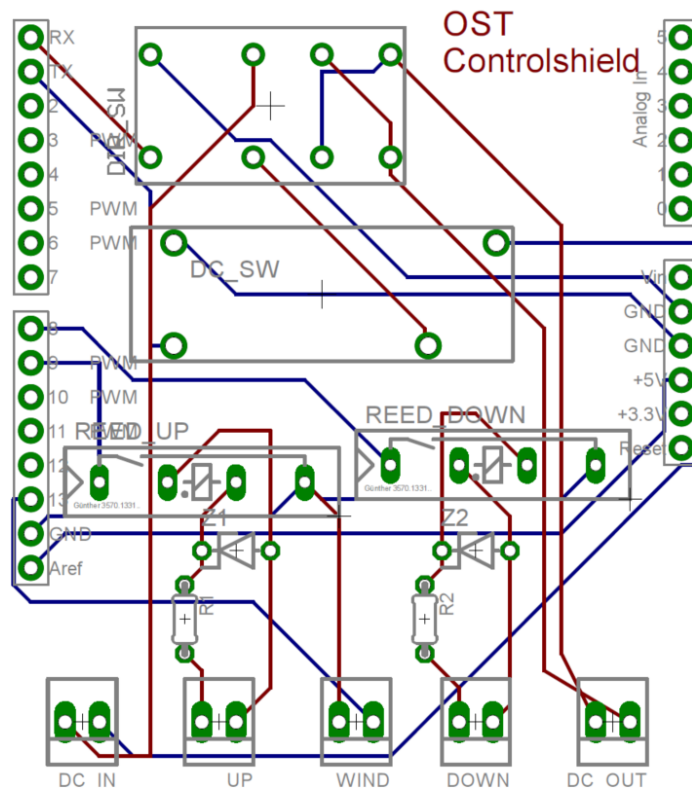


Abbildung 4 OST Controlshield – Board

Abbildung 4 OST Controlshield – Board wurde mit der Software EAGLE erstellt und unterscheidet sich von dem in Abbildung 5 beschriftete Netduino-Ports vorgegebenen Layout durch die Position des IOREF-, bzw. AREF-Ports (wie in Controlshield – Schaltplan).



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Netduino - Ports

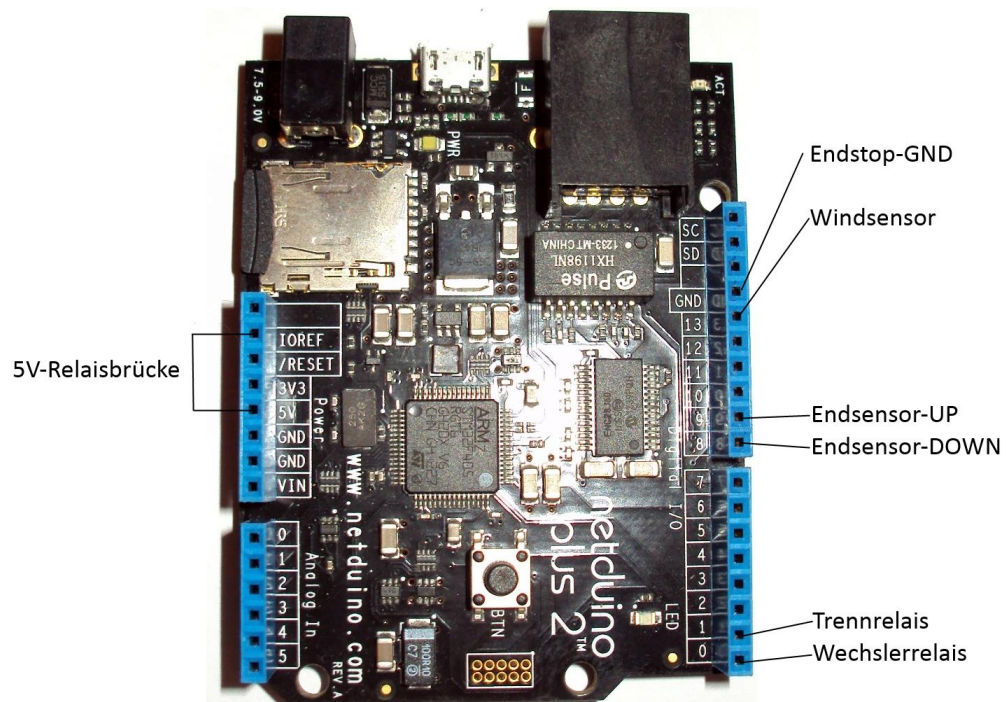


Abbildung 5 beschriftete Netduino-Ports



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Shieldrumpf

Lötkekmen zusammenstecken und auf Lochrasterplatte aufstecken

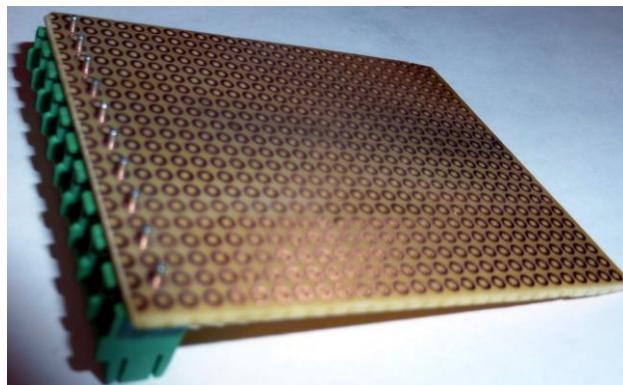
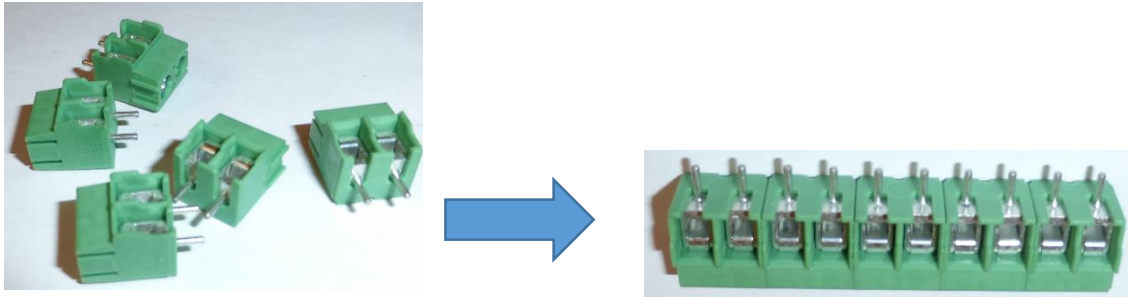


Abbildung 6 Shieldrumpf - aufgesteckte Lötkekmen

1. Shieldstecker und Lötkekmen auflöten

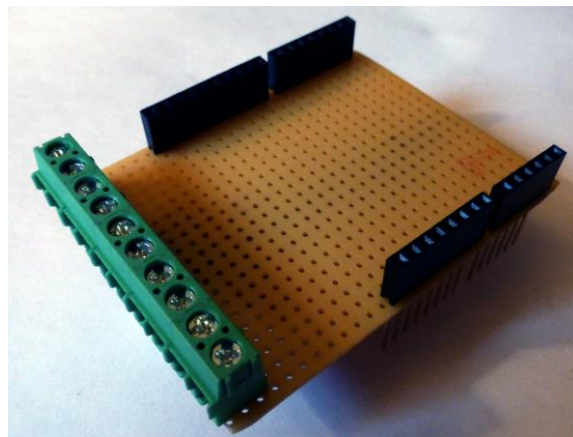


Abbildung 7 Draufsicht Shieldrumpf - mit Lötkekmen und Shieldstecker



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

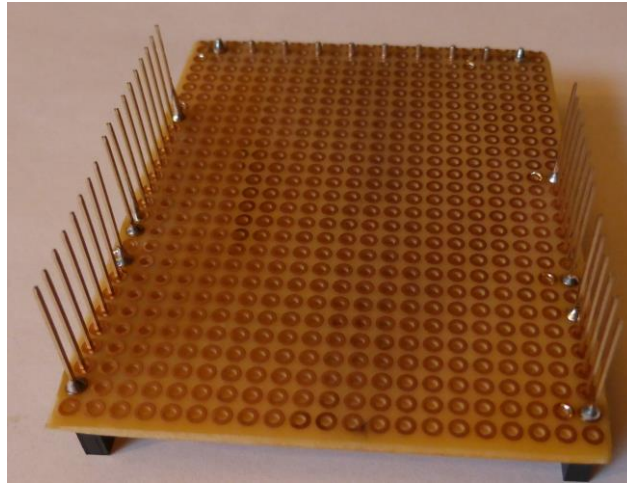
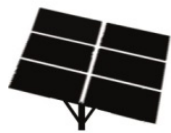


Abbildung 8 Untersicht Shieldrumpf - mit Lötclommen und Shieldstecker

Der Schritt des Auflötens der Lötclommen und Shieldstecker dient nur der Stabilität der Bauteile und sollte daher nur an den Ecken aufgelötet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Shieldstecker keinen Luftspalt nach dem auflöten zur Lochrasterplatte aufweisen.



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Aufsteckcheck und Klemmenbeschriftung

Um Sicherzustellen, dass der *Controlshieldsumpf* kompatibel zum Netduino ist, sollte an dieser Stelle ein kleiner Test durchgeführt und die Lötkekmen beschriftet werden.

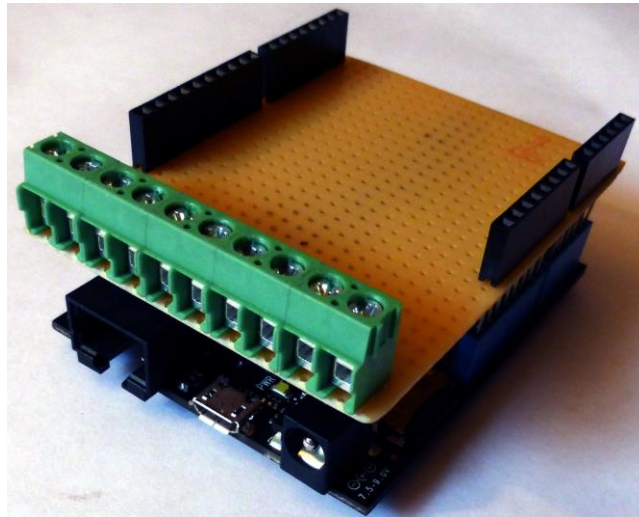


Abbildung 9 Controlshieldsumpf – Aufstecktest

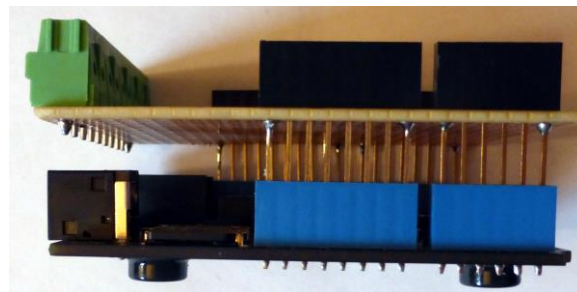


Abbildung 10 Controlshieldsumpf - Aufstecktest, Seitenansicht

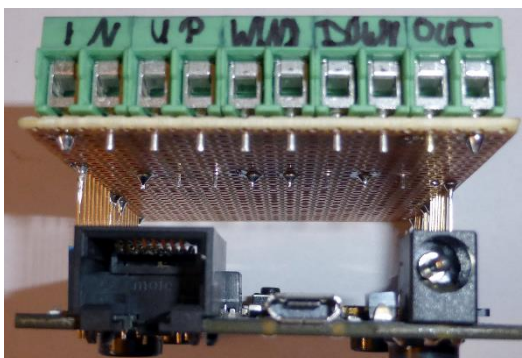


Abbildung 11 Controlshieldsumpf - Vorderansicht, mit Beschriftung



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Endstopsignaleingänge

Reed-Relais auflegen

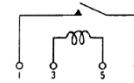
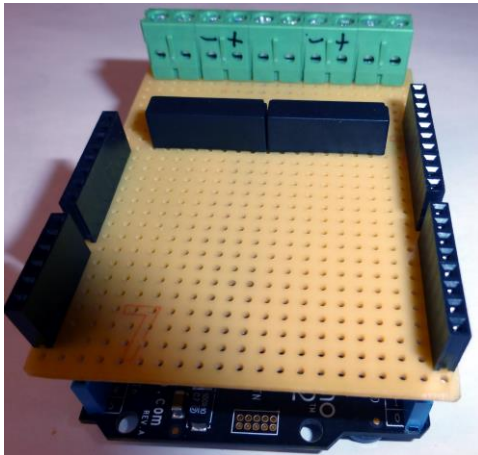


Abbildung 12 Controlshield - aufgesteckte Reed-Relais

Es empfiehlt sich die Reed-Relais gleich an allen vier Positionen festzulöten.

Endstopkleinteile

1. Zu den *Endstopkleinteilen* zählen die 1kOhm Widerstände und die 4v7 Zener-Dioden, diese müssen rechtwinklig umgebogen werden:



Abbildung 13 Endstopkleinteile



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

2. Im nächsten Schritt werden diese an die jeweilige Position auf der Lochrasterplatte aufgesteckt und von der Rückseite her verlötet:

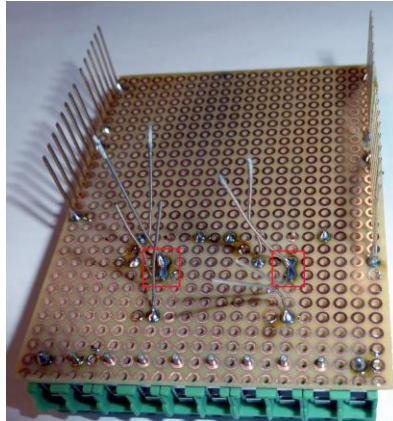
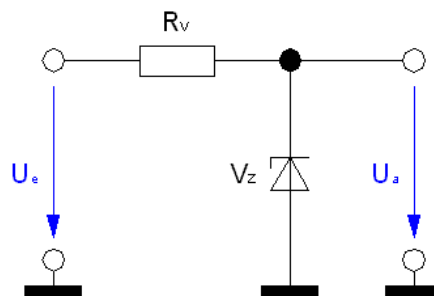


Abbildung 14 aufgesteckte und festgelötete Kleinteile, von der Unterseite

Zur Erläuterung hier, das Schaltbild der Spannungsbegrenzung mit Zenerdioden
[wikipedia]:



Da zwischen Widerstand und Zenerdiode nur ein Lochrasterfeld frei ist, kann die leitende Verbindung auch nur mit einer Lötzinnbrücke hergestellt werden (Siehe rote Markierung Abbildung 14 aufgesteckte und festgelötete Kleinteile, von der Unterseite).

Bei den Zenerdioden ist zu beachten, dass sie ‚richterherum‘ aufgesteckt werden müssen, ansonsten kann keine Spannungsbegrenzung erfolgen, d.h. der schwarze Rand muss auf der Seite des jeweiligen Widerstands sein.



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

3. Als nächsten werden mit dem Seitenschneider die überstehenden Enden der Kleinteile abgeschnitten.

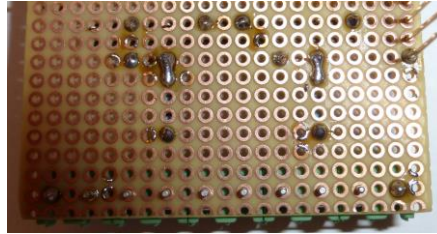


Abbildung 15 abgeschnittene Enden der Endstop-Kleinteile

4. Jetzt werden die Enstopeingänge bis zu den Reed-Relais aufgelötet



Abbildung 16 vorbereitete noch nicht abisolierte Kabelstücke

Auf die Darstellung der Kabelstücke und der Bemaßung wird in Folge verzichtet.

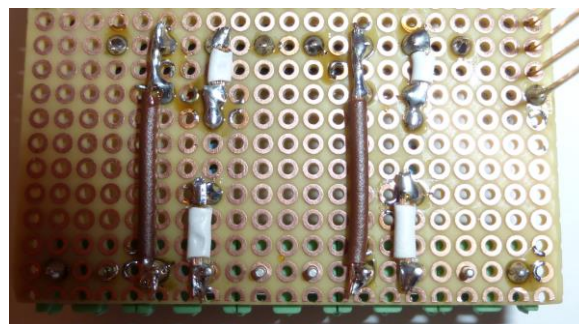


Abbildung 17 fertig aufgelötete Reed-Relais



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

5. Jetzt fehlt noch die Auflötung der Reed-Relais auf die Shieldstecker, gemäß des *Controlshields – Schaltplans*

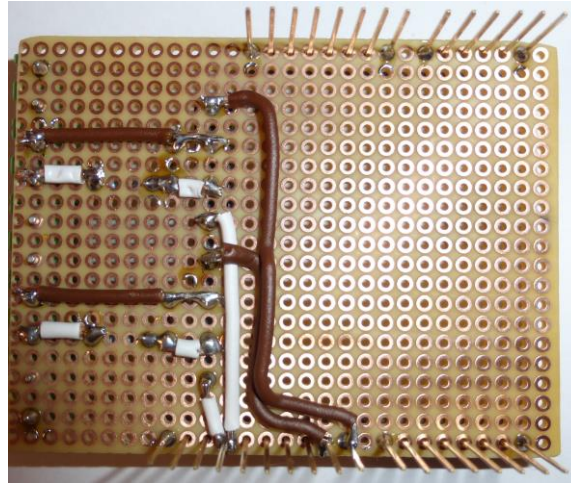


Abbildung 18 fertig aufgelötete Endstop-Reed-Relais, Unteransicht

Endstopsignalcheck

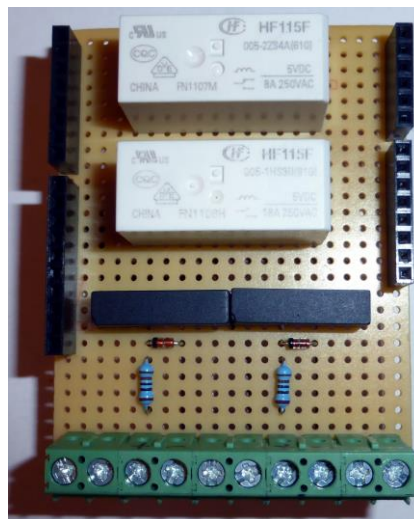


Abbildung 19 Draufsicht (bereits mit aufgesteckten Last-Relais)

Der Endstopsignaltest, kann mit Hilfe des Multimeters durchgeführt werden, hierbei, darf die Spannung, bei 24 V, an den Polen 3 und 5 nicht größer 5V sein, da das Reed-Relais ansonsten Schaden nehmen kann.



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

Windsensordurchleitung

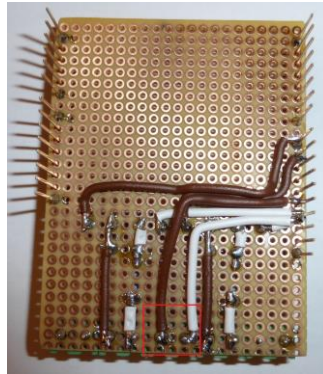


Abbildung 20 Controlshield von Unten nach auflöten des Windsensoreingangs

5V-Relais-Brücke

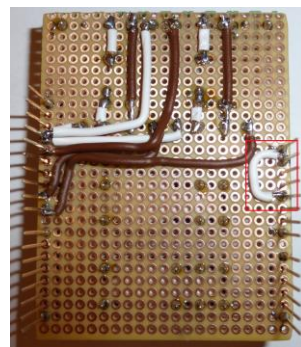


Abbildung 21 5V Relais-Brücke

Die 5V-Relais-Brücke dient dazu die Ausgänge des Netduinos nicht mit 3v3, sondern mit 5V zu betreiben, da die verwendeten Last-Relais nur zuverlässig mit 5V funktionieren. Dazu werden die Netduino-Ports *IOREF* und *5V* überbrückt.



OpenSunTracker

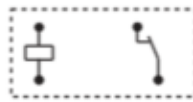
ControlShield-Bau

Relais auflöten

3.5/5mm Pinning, 1 Pole, 12A, HF115F/ □ □ □ -1 □ -□ -1/2-□ □



1 Form A



1 Form B



Abbildung 23 DC-Trennrelais – Bauformen

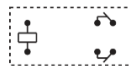
Abbildung 22 DC-Trennrelais

Für das OST-Controlshield wird als DC-Trennrelais in dieser Beschreibung die Bauform A verwendet.

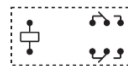
5mm Pinning, 2 Pole, 8A, HF115F/ □ □ □ -2 □ -□ -4-□ □



2 Form A



2 Form B



2 Form C

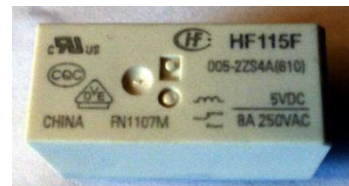


Abbildung 25 DC Wechselrelais – Bauformen

Abbildung 24 DC-Wechslerrelais

Für das OST-Controlshield wird als DC-Wechslerrelais die Bauform C verwendet.



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

5V Verkabelung

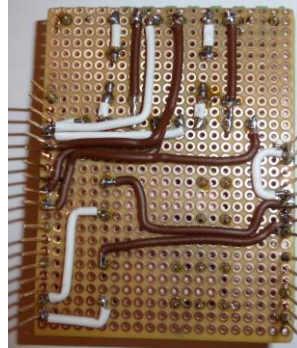


Abbildung 26 fertig verlötete Last-Relais

DC-IN Verkabelung

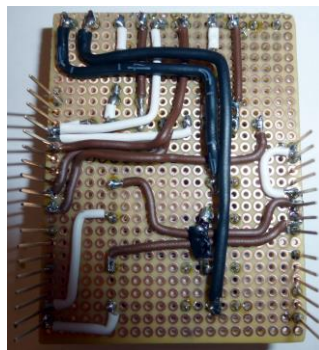


Abbildung 27 DC-IN fertig verlötet

DC-OUT UP Verkabelung

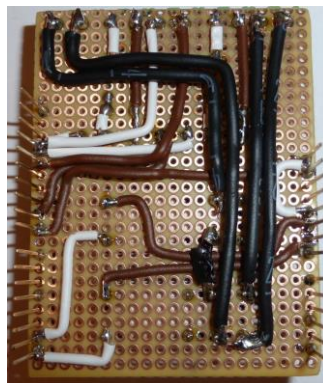


Abbildung 28 DC-OUT fürs Ausfahren verlötet



OpenSunTracker

ControlShield-Bau

DC-OUT DOWN Verkabelung

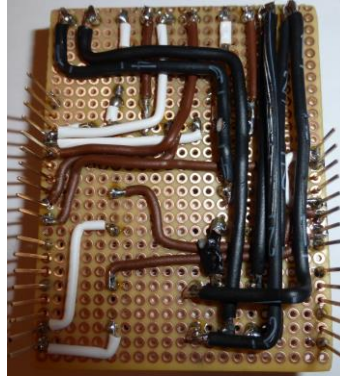


Abbildung 29 DC-OUT fürs Einfahren verlötet



Funktionstest

Zum Testen des gebauten Controlshields kann nach dem Aufspielen der OST-Firmware (Siehe: Anleitung *Softwareinstallation*) und erfolgreicher Ethernet-Konfiguration (Siehe: [Softwareinstallation](#) & [Bedienung](#)) die Url:

<http://netduinoIP/motor/calibrate>

Hinweis: Für die Kalibrierung muss der Tracker ausgeschaltet sein und ihr verwendeter Motor muss die automatische Kalibrierung unterstützen (Siehe Inbetriebnahme-Anleitung)!

aufgerufen werden. Dabei wird die wichtigste Controlshield-Funktionalität getestet (sofern die Konfiguration eine sensorenbasierte-Motorklasse verwendet):

- EndDown-Signaleingang
- EndUp-Signaleingang
- DC-Trennrelais
- DC-Wechslerrelais

Dabei wird:

1. Der Motor (re-)initialisiert, d.h. auf EndDown gefahren
2. MoveUp ausgeführt
3. Die Zeit gemessen, bis EndUp erreicht, wird, wobei die bestehende Kalibrierzeit als Timeout verwendet wird
4. Erneut initialisiert, um den Motor in Ausgangsposition zu bringen
5. Die neue Kalibrierzeit auf der Micro-SD-Karte in *OSTConfiguration.xml* gespeichert
6. Die neue Kalibrierzeit wird, sover der Befehl über einen Browser aufgerufen wurde, als Antwort angezeigt

WICHTIG: während der Kalibrierung dürfen keine anderen Aufrufe getätigt werden, da dies Einfluss auf die Zeitmessung haben kann.

Falls ein Windsensor angeschlossen ist, kann die aktuelle Windgeschwindigkeit über:

<http://netduinoIP/wind>

in einem Browser abgefragt werden oder die Client-Anwendung (OSTWin; www.ostwin.codeplex.com) dafür verwendet werden.

FERTIG